Tema: Tesis

Integrantes de grupo:

Alumnos	N° de lista
Estela Guadalupe Amaya Mata	2
María Victoria Barahona	3
Heidy Mariel Escobar Cortez	5
Natalia Abigail Moran Sánchez	12
Jose Daniel Aguiluz Valladares	16
Estiven Ariel Platero García	31

Índice

Índice 2
Introducción 5
Objetivo General 6
Objetivos específicos 6
Hipótesis 7
Operalización de variables 8
Marco Teórico: Administración y Optimización de Bases de Datos en las Empresas. 9
Capítulo 1: La información y su impacto en el mundo empresarial. 9
1.1 De los Datos a la Información: Conceptos básicos. 9
A. Definición y Naturaleza del Dato 9
B. Definición y Naturaleza de la Información 10
C. El Ciclo de Procesamiento de Datos 10
1.2. La Evolución del Manejo de Datos en las Empresas 11
A. La Era del Archivo Físico y el Papel 11
B. La Llegada de las Hojas de Cálculo 12
C. La Era de las Bases de Datos Relacionales 12
1.3. Por qué la Información es el Activo más Valioso 13
A. Justificación del Valor de la Información 13
B. Beneficios Directos de una Buena Gestión de Datos 13
Capítulo 2: Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales (SQL) y el Rol de Nuestra Empresa. 14
2.1. Concepto de un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) 14
Funciones Principales que Ofrece Nuestra Empresa de Servicios: 14
2.2. Fundamentos del Lenguaje SQL y las Bases de Datos Relacionales 15
Componentes Clave del Modelo Relacional: 15
2.3. Principales Motores de Bases de Datos SQL que Administramos 15
CAPÍTULO 3: OPTIMIZACIÓN DE RENDIMIENTO Y TIEMPOS DE RESPUESTA EN SISTEMAS SQL 17
3.1. El Problema de la Lentitud en los Sistemas de Información 17
3.2. Causas Principales del Bajo Rendimiento en Bases de Datos 17
3.3. Estrategias Teóricas de Optimización Aplicadas por Nuestra Empresa 18

A. Creación y Uso de Índices 18
B. Normalización de Datos 19
3.4. Monitoreo y Mantenimiento Continuo del Rendimiento 20
CAPÍTULO 4: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS 21
4.1. Importancia de la Seguridad en las Bases de Datos Empresariales 21
4.2. Autenticación y Control de Accesos 21
4.3. Cifrado de Datos 22
4.4. Auditoría y Trazabilidad 22
4.5. Amenazas Comunes a la Seguridad de las Bases de Datos 22
CAPÍTULO 5: RESPALDO, RECUPERACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 24
5.1. La Importancia de los Respaldos de Información 24
5.2. Tipos de Respaldo 24
5.3. Recuperación ante Desastres: Tiempo y Punto de Recuperación 24
5.4. Alta Disponibilidad y Replicación 25
CAPÍTULO 6: LA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA COMO MODELO DE NEGOCIO 26
6.1. Concepto y Evolución del Outsourcing Tecnológico 26
6.2. Ventajas de Contratar una Empresa Especializada en Bases de Datos 26
6.3. Acuerdos de Nivel de Servicio 27
CAPÍTULO 7: MARCO LEGAL Y NORMATIVO APLICABLE A LA GESTIÓN DE DATOS 28
7.1. Protección de Datos Personales 28
7.2. Normas y Estándares Internacionales de Seguridad de la Información 28
7.3. Responsabilidad de las Empresas que Administran Datos de Terceros 28
7.4. Síntesis del Marco Teórico 29
Conclusión 30
Anexo A 32
Estructura Organizativa y Personal Requerido 32
Tabla A1 32
Tabla A2 33
Equipo Tecnológico: Computadoras, CPU y Servidor 33
Tabla A3 33
Licencias de Software y Herramientas Digitales 34
Tabla A4 34

Trámites Legales y Constitución de la Empresa 34
Tabla A5 34
Gastos Operativos Mensuales 35
Tabla A6 35
Resumen de la Inversión Inicial 35
Tabla A7 35
Proyección de Ingresos y Punto de Equilibrio 36
Tabla A8 36

Introducción

En la actualidad, la información se ha convertido en uno de los activos más valiosos para las organizaciones, independientemente de su tamaño o sector. La correcta gestión de los datos no solo permite optimizar los procesos internos, sino que también facilita la toma de decisiones estratégicas, mejora la competitividad y garantiza la continuidad operativa. En este contexto, surge la necesidad de contar con soluciones especializadas que aseguren la administración eficiente, segura y confiable de las bases de datos empresariales.

La presente tesis se enfoca en el estudio y desarrollo de una empresa dedicada a la administración de bases de datos para otras organizaciones, brindando servicios que incluyen el diseño, implementación, mantenimiento, respaldo y protección de la información. Este tipo de empresa responde a la creciente demanda de externalización de servicios tecnológicos, permitiendo a sus clientes concentrarse en sus actividades principales mientras delegan la gestión de sus datos a expertos en el área.

Asimismo, la empresa propuesta busca ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, utilizando herramientas tecnológicas modernas y aplicando buenas prácticas en seguridad de la información, integridad de datos y disponibilidad de sistemas. De esta manera, se pretende contribuir al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica empresarial y a la minimización de riesgos asociados a la pérdida o mal manejo de la información.

Objetivo General

Impulsar la transformación digital de las empresas mediante la implementación de soluciones de datos avanzados para mejorar la eficiencia, la productividad y la competitividad en un entorno empresarial digital y globalizado

Objetivos específicos

1. Implementar soluciones de análisis de datos que apoyen la toma de decisiones dentro de la organización.
2. Mejorar la eficiencia y productividad de los procesos empresariales mediante herramientas digitales.
3. Seleccionar y capacitar al personal necesario para garantizar el correcto funcionamiento y desarrollo de las soluciones de datos de la empresa .

Hipótesis

Pensamos que si organizamos mejor nuestras bases de datos y mejoramos la manera en que el sistema realiza las consultas, este podrá funcionar más rápido y de forma más eficiente. Con estos cambios, esperamos que el tiempo de respuesta disminuya en un 30% y que los clientes estén más satisfechos, aumentando su nivel de satisfacción en un 20% durante los próximos seis meses.

Esta idea se basa en algo sencillo: cuando la información está bien estructurada y el sistema está optimizado, todo fluye mejor. Y si el sistema responde rápido y sin problemas, la experiencia del cliente también mejora.

Operalización de variables

A continuación, se presenta la matriz de operacionalización de variables, en la cual se desglosan la variable independiente (Optimización de bases de datos) y la variable dependiente (Satisfacción del cliente) con sus respectivas dimensiones e indicadores.

Esta estructura permite organizar los aspectos técnicos del sistema y la percepción de los usuarios para la evaluación y verificación

Variable	Dimensión	Indicadores	Instrumento
Optimización de bases de datos	Estructura y consultas	Uso de índices, normalización y particionamiento de tablas	Ficha técnica
Optimización de bases de datos	Rendimiento del sistema	Tiempo de respuestas del sistema (Reducción del 30%)	Ficha técnica
Satisfacción del Cliente	Experiencia de servicio	Percepción de velocidad, nivel de agilidad en atención	Encuesta
Satisfacción del cliente	Toma de decisiones	Generalización de reportes oportunos y disponibilidad de información clara para la gestión empresarial	Encuesta
Satisfacción del cliente	Aceptación del sistema	Incremento de nivel de satisfacción en un 20% y seguridad percibida en acceso	Encuesta

Marco Teórico: Administración y Optimización de Bases de Datos en las Empresas.

Capítulo 1: La información y su impacto en el mundo empresarial.

1.1 De los Datos a la Información: Conceptos básicos.

En la sociedad actual, caracterizada por el uso intensivo de la tecnología, las palabras "dato" e "información" suelen emplearse como si fueran lo mismo. Sin embargo, en el área de la informática y la administración de empresas, existen diferencias fundamentales entre ambos términos que es necesario comprender desde el principio.

A. Definición y Naturaleza del Dato

Un **dato** es la representación más elemental de la realidad. Puede ser un número, una letra, un símbolo, un código o una palabra suelta. El dato por sí solo no tiene un significado completo, no transmite un mensaje claro y no permite tomar ninguna decisión.
Por ejemplo, si en una hoja de papel escribimos los datos:

25

Lourdes

10.50

Estos valores aislados no le dicen nada a quien los lee. No sabemos si 25 es la edad de una persona, la cantidad de productos en un inventario o la fecha de un mes. Tampoco sabemos si 10.50 es el precio de un artículo, el cambio de una compra o un descuento. Por esta razón, se dice que los datos son la "materia prima" sin procesar.

B. Definición y Naturaleza de la Información

La **información**, por otro lado, es el resultado de procesar, ordenar, contextualizar y analizar un conjunto de datos. Cuando los datos se organizan de tal manera que entregan un mensaje entendible y útil para las personas, se convierten en información.

Siguiendo el ejemplo anterior, si tomamos los mismos datos y los estructuramos dentro de un contexto empresarial, podríamos obtener la siguiente frase:

*"El cliente de la sucursal de **Lourdes** compró **25** unidades del producto X a un precio de **$10.50** cada una."*
En este momento, los datos dejaron de ser elementos sueltos y se transformaron en información valiosa. La empresa ahora sabe cuánto vendió, en qué lugar ocurrió la transacción y qué cantidad de producto salió de su bodega.

C. El Ciclo de Procesamiento de Datos

Para que los datos se conviertan en información, deben pasar por un proceso sistemático que incluye varias etapas:

1. **Entrada de Datos (Input):** Es el momento en que se recolectan y capturan los datos primarios. Esto puede hacerse manualmente (un empleado digitando en un teclado) o de forma automática (un escáner leyendo un código de barras en una caja registradora).
2. **Procesamiento:** El sistema informático recibe los datos, los clasifica, realiza cálculos matemáticos, los compara y los organiza según las reglas establecidas.
3. **Salida de Información (Output):** El sistema presenta los resultados procesados en un formato fácil de leer, como un reporte de ventas, una gráfica, una factura o una pantalla de consulta.
4. **Almacenamiento:** La información generada se guarda de forma segura en un medio digital (como una base de datos) para que pueda ser consultada nuevamente en el futuro.

1.2. La Evolución del Manejo de Datos en las Empresas

La forma en que las organizaciones guardan y gestionan sus registros ha cambiado de manera drástica con el paso de las décadas. Comprender esta evolución permite valorar la importancia de las empresas de servicios tecnológicos.

A. La Era del Archivo Físico y el Papel

Durante muchos años, las empresas dependían exclusivamente del papel. Cada cliente tenía una carpeta de cartón, cada venta se anotaba en un libro contable engargolado y los documentos se guardaban en grandes archivadores de metal.

Este sistema tradicional presentaba graves inconvenientes y limitaciones:

- **Espacio Físico:** Conforme la empresa crecía, se necesitaban habitaciones enteras destinadas únicamente a almacenar cajas y archivadores.
- **Lentitud en la Búsqueda:** Si un cliente solicitaba revisar una factura de hace tres años, un empleado debía buscar manualmente entre cientos de carpetas, lo cual podía tomar horas o incluso días.
- **Riesgo de Pérdida o Deterioro:** El papel es un material frágil. Eventos como incendios, inundaciones, plagas de insectos o el simple paso del tiempo podían destruir registros históricos irreparables.
- **Dificultad para compartir:** Si un empleado estaba utilizando una carpeta física, nadie más en la oficina podía ver esa información al mismo tiempo.

B. La Llegada de las Hojas de Cálculo

Con la popularización de las computadoras personales en las oficinas, las empresas comenzaron a utilizar programas de hojas de cálculo, como Microsoft Excel.

Esto representó un avance enorme, ya que permitía realizar operaciones matemáticas automáticas y buscar datos en pantalla de forma mucho más rápida que en el papel. Sin embargo, las hojas de cálculo no fueron diseñadas para administrar volúmenes masivos de información empresarial ni para trabajar en equipo a gran escala.

Limitaciones de las hojas de cálculo en las empresas:

- **Duplicación de Datos (Redundancia):** La misma información del cliente se escribía una y otra vez en diferentes archivos de Excel, lo que generaba confusión sobre cuál archivo tenía los datos actualizados.
- **Falta de Seguridad:** Cualquier persona con acceso al archivo podía borrar filas, modificar fórmulas por error o cambiar precios sin que quedara un registro de quién cometió la falla.
- **Límite de Capacidad:** Cuando una hoja de cálculo acumula miles de filas, el archivo se vuelve sumamente lento, tarda en abrirse y puede congelar la computadora.

C. La Era de las Bases de Datos Relacionales

Para resolver las deficiencias del papel y de las hojas de cálculo, surgieron los sistemas de gestión de bases de datos. Estos programas están diseñados específicamente para almacenar millones de registros, permitir que cientos de usuarios conectados a una red trabajen simultánea.

1.3. Por qué la Información es el Activo más Valioso

En la economía moderna, la información se ha convertido en uno de los activos más valiosos para cualquier tipo de organización.

A. Justificación del Valor de la Información

Si una empresa sufre un desastre natural que destruye sus oficinas y computadoras, pero cuenta con un respaldo seguro de su base de datos, puede comprar equipo nuevo, instalar el sistema y reanudar sus operaciones en pocos días. Sabe a quién le debe cobrar, a quién le debe pagar, qué productos tiene almacenados y quiénes son sus clientes.

Por el contrario, si esa misma empresa conserva sus instalaciones intactas, pero pierde para siempre su base de datos de clientes y cuentas por cobrar, la empresa probablemente quiebre en poco tiempo, ya que no sabrá a quién cobrarle ni cómo darles seguimiento a sus ventas.

B. Beneficios Directos de una Buena Gestión de Datos

Cuando una organización administra sus datos de manera correcta y eficiente, obtiene múltiples ventajas competitivas:

Toma de Decisiones Basada en Evidencia: Los gerentes no necesitan adivinar qué productos comprar; pueden revisar reportes exactos sobre qué artículos se vendieron más en el último trimestre.

Mejora en la Atención al Cliente: Cuando un cliente llama por teléfono, el empleado puede ver de inmediato todo su historial de compras y resolver sus dudas en segundos.

Optimización del Tiempo: Los empleados no pierden tiempo buscando información traspapelada, por lo que pueden dedicarse a realizar sus tareas principales.

Reducción de Costos Operativos: Se eliminan los gastos en impresión de papel, almacenamiento físico y procesos duplicados.

Capítulo 2: Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales (SQL) y el Rol de Nuestra Empresa.

2.1. Concepto de un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD)

Un sistema de gestión de bases de datos (SGBD o DBMS por sus siglas en inglés) es un conjunto de programas de software especializados que sirven como enlace o interfaz entre la base de datos física (los archivos guardados en el disco duro) y los usuarios o aplicaciones que necesitan consultar o modificar esa información.

Nuestra propuesta de empresa nace para actuar como la aliada tecnológica que administra, configura y optimiza esta interfaz para otras organizaciones. Cuando un cliente necesita consultar información, la infraestructura en SQL administrada por nosotros garantiza que los datos se entreguen de forma rápida, segura y limpia.

Funciones Principales que Ofrece Nuestra Empresa de Servicios:

1. **Diseño e Implementación:** Creamos la estructura relacional de la base de datos ajustada exactamente a lo que el negocio necesita.
2. **Optimización de Consultas SQL:** Estructuramos y mejoramos las búsquedas para que el sistema responda de forma rápida y eficiente.
3. **Control de Accesos y Seguridad:** Permite definir usuarios y contraseñas, asignando permisos específicos sobre quién puede ver, agregar, editar o borrar información.
4. **Garantía de Integridad:** Asegura que los datos cumplan con reglas lógicas (por ejemplo, que el precio de un producto no pueda ser un número negativo).
5. **Respaldos y Recuperación:** Aplicamos estrategias de *backup* periódicas para garantizar que la empresa nunca pierda su información ante fallas técnicas.

2.2. Fundamentos del Lenguaje SQL y las Bases de Datos Relacionales

Nuestra empresa se especializa en **bases de datos relacionales**, las cuales utilizan el lenguaje estandarizado **SQL** (*Structured Query Language* o Lenguaje de Consulta Estructurado).

En este modelo, la información se organiza en **tablas** compuestas por columnas (campos) y filas (registros). Se le llama "relacional" porque permite conectar o relacionar los datos de distintas tablas sin necesidad de duplicar la información.

Componentes Clave del Modelo Relacional:

- **Tabla:** Estructura que guarda datos sobre un tema específico (ejemplo: tabla Clientes, tabla Ventas).
- **Columna (Campo):** Describe una característica del objeto (ejemplo: Nombre, Teléfono, Dirección).
- **Fila (Registro):** Fila horizontal que contiene los datos de un elemento individual.
- **Llave Primaria (Primary Key):** Un código único que identifica a cada registro sin confundirlo con otro (por ejemplo, el número de lista o carné de un estudiante).
- **Llave Foránea (Foreign Key):** Un campo que conecta una tabla con la llave primaria de otra tabla.

2.3. Principales Motores de Bases de Datos SQL que Administramos

En el mercado existen diversos motores basados en SQL. Nuestra empresa ofrece soporte y mantenimiento para los más utilizados:

A. MySQL

Es uno de los motores SQL de código abierto más populares del mundo. Es muy utilizado en sitios web y sistemas de tiendas. Ofrece gran velocidad para lecturas y es una opción económica y potente para pequeñas y medianas empresas.

B. PostgreSQL

Es un motor SQL de código abierto reconocido por su estabilidad y estricto cumplimiento de reglas de integridad de datos. Es la opción ideal cuando las empresas manejan operaciones financieras complejas que no permiten ningún margen de error.

C. Microsoft SQL Server

Un motor comercial muy utilizado en grandes empresas. Destaca por sus herramientas integradas de análisis de datos y reportes ejecutivos.

CAPÍTULO 3: OPTIMIZACIÓN DE RENDIMIENTO Y TIEMPOS DE RESPUESTA EN SISTEMAS SQL

3.1. El Problema de la Lentitud en los Sistemas de Información

Uno de los problemas más frecuentes que enfrentan las empresas cuando crecen es la pérdida de velocidad en sus sistemas informáticos. Al principio, cuando una empresa tiene pocos registros, cualquier sistema responde de forma instantánea. Sin embargo, cuando la cantidad de transacciones, clientes y facturas aumenta a cientos de miles o millones de registros, las búsquedas comienzan a volverse lentas.

Esta lentitud en los sistemas genera consecuencias negativas directas para los negocios:

- **Pérdida de Clientes:** Si el sistema de cobro o la página web de la empresa tarda demasiado en procesar una solicitud, el cliente se impacienta y puede cancelar la compra o irse con la competencia.
- **Ineficiencia Laboral:** Los empleados pierden minutos valiosos esperando a que el programa cargue la información de un cliente o genere un reporte diario, lo que reduce la productividad general de la empresa.
- **Estrés e Incertidumbre:** Un sistema lento genera desconfianza en el personal y en la directiva, ya que existe el temor de que el programa se congele y se pierda la transacción que se estaba realizando.

Nuestra empresa de servicios de bases de datos SQL enfoca su propuesta de valor en resolver este problema central: analizar las causas de la lentitud y reestructurar la base de datos para que vuelva a funcionar de forma ágil.

3.2. Causas Principales del Bajo Rendimiento en Bases de Datos

Para poder solucionar la lentitud de un sistema, es necesario comprender por qué se produce. Entre los factores más comunes que degradan el rendimiento de una base de datos SQL se encuentran:

1. **Lectura Completa de Tablas (Secuencial):** Ocurre cuando el sistema se ve obligado a revisar cada uno de los registros guardados en el disco duro de principio a fin para encontrar un dato específico. En una base de datos con millones de filas, este proceso requiere un esfuerzo de lectura enorme para la computadora.
2. **Estructura Desorganizada de los Datos:** Cuando las tablas están mal diseñadas, la información se repite de forma innecesaria en múltiples lugares. Esto incrementa el peso del archivo de la base de datos y hace que el motor del sistema consuma más memoria RAM y procesador del necesario.
3. **Peticiones Complejas o Ineficientes:** En ocasiones, las aplicaciones envían solicitudes a la base de datos pidiendo más información de la que realmente necesitan mostrar en pantalla, sobrecargando la red y la memoria del servidor.
4. **Falta de Mantenimiento Preventivo:** Con el paso del tiempo, los archivos de datos se van fragmentando y acumulan registros obsoletos o temporales que no han sido depurados correctamente.

3.3. Estrategias Teóricas de Optimización Aplicadas por Nuestra Empresa

Para reducir los tiempos de respuesta del sistema y cumplir con la meta de mejorar la velocidad del servicio en las empresas clientes, aplicamos técnicas de optimización especializadas:

A. Creación y Uso de Índices

Un índice en una base de datos funciona bajo la misma lógica que el índice de un libro de texto. Si una persona necesita encontrar un tema específico dentro de un libro de quinientas páginas, no lee el libro completo hoja por hoja; va al índice al final del libro, busca el tema, identifica el número de página y se dirige directamente a ella. En las bases de datos SQL, la indexación crea estructuras auxiliares que le indican al sistema exactamente en qué ubicación del disco se encuentra el registro buscado. Al implementar índices en los campos que se consultan con mayor frecuencia (como el número de identificación de un cliente o el código de un producto), el motor de la base de datos localiza la información de inmediato sin recorrer toda la tabla.

B. Normalización de Datos

La normalización es un proceso técnico que consiste en aplicar una serie de reglas lógicas al diseño de las tablas para eliminar la duplicación de información y organizar las dependencias entre los datos.

Al normalizar una base de datos se logran dos objetivos fundamentales:

- **Ahorro de Espacio:** Se evita almacenar el mismo texto una y otra vez en cientos de registros distintos.
- **Garantía de Consistencia:** Si un dato cambia (por ejemplo, la dirección de un cliente), solo es necesario actualizarlo en un solo lugar de la base de datos, asegurando que toda la empresa vea la información correcta sin incongruencias.

C. Particionamiento de Tablas

El particionamiento consiste en dividir una tabla de gran tamaño en fragmentos más pequeños y manejables, denominados particiones, sin que el usuario final perciba ningún cambio en la forma de consultar la información. Cada partición puede almacenarse de forma independiente, lo que permite que el motor de la base de datos examine únicamente el fragmento relevante para una consulta específica, en lugar de recorrer la totalidad del registro histórico de la empresa.

En nuestra empresa aplicamos particionamiento, por ejemplo, cuando un cliente acumula años de transacciones de ventas. Al dividir la tabla por periodos (mensual o anual), las consultas sobre las ventas del mes actual se ejecutan sobre un volumen de datos considerablemente menor, mejorando de forma notable los tiempos de respuesta sin sacrificar el acceso al historial completo cuando este es requerido.

D. Uso de Memoria Caché

La memoria caché es un espacio de almacenamiento temporal de acceso ultrarrápido en el cual se guardan los resultados de las consultas que se repiten con mayor frecuencia. En lugar de que el sistema vuelva a calcular o buscar en disco duro una información que ya fue solicitada minutos antes, la entrega directamente desde la memoria, reduciendo drásticamente el tiempo de espera percibido por el usuario final. Esta técnica resulta especialmente útil en catálogos de productos, listas de precios o reportes que no cambian constantemente durante el día, permitiendo que el servidor destine su capacidad de procesamiento a las operaciones que sí requieren cálculos en tiempo real.

3.4. Monitoreo y Mantenimiento Continuo del Rendimiento

La optimización de una base de datos no es un evento único que se realiza una sola vez, sino un proceso continuo de vigilancia y ajuste. Nuestra empresa incorpora dentro de sus servicios un esquema de monitoreo permanente que permite anticipar problemas de rendimiento antes de que estos afecten la operación de la organización cliente.

• **Análisis de Consultas Lentas:** Se revisan periódicamente los registros de actividad del servidor para identificar aquellas consultas que tardan más de lo esperado y se procede a reescribirlas o indexarlas de forma más eficiente.

• **Revisión de Crecimiento de Datos:** Se proyecta el ritmo al que crece la información del cliente para anticipar necesidades futuras de espacio en disco y de capacidad de procesamiento.

• **Mantenimiento de Índices:** Con el uso diario, los índices pueden fragmentarse y perder eficiencia, por lo que se reorganizan o reconstruyen de forma programada.

Gracias a este acompañamiento constante, la empresa cliente no solo resuelve un problema puntual de lentitud, sino que mantiene un sistema saludable a largo plazo,

lo cual respalda directamente la meta planteada en la hipótesis de esta investigación de reducir el tiempo de respuesta en un 30%.

CAPÍTULO 4: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

4.1. Importancia de la Seguridad en las Bases de Datos Empresariales

Además de encontrarse disponible y responder con rapidez, la información de una empresa debe estar protegida frente a accesos no autorizados, alteraciones indebidas o filtraciones que puedan perjudicar tanto a la organización como a sus clientes. La seguridad de la información se ha convertido en un componente inseparable de cualquier servicio de administración de bases de datos, ya que una base de datos veloz mas insegura representa, en realidad, un riesgo mayor para el negocio.

Nuestra empresa entiende la seguridad como un conjunto de capas complementarias que trabajan en conjunto: quién puede entrar al sistema, qué puede hacer una vez dentro, cómo se protege la información mientras viaja o se almacena, y qué evidencia queda de cada acción realizada.

4.2. Autenticación y Control de Accesos

La autenticación es el proceso mediante el cual el sistema verifica que un usuario es efectivamente quien dice ser, generalmente a través de un nombre de usuario y una contraseña, aunque cada vez es más común el uso de mecanismos adicionales como la autenticación en dos pasos.

Una vez confirmada la identidad del usuario, entra en juego el control de accesos, el cual determina qué acciones puede realizar dentro de la base de datos. Nuestra empresa configura perfiles de usuario diferenciados, de manera que, por ejemplo, un vendedor pueda consultar precios e inventario, pero no tenga permiso para eliminar registros de contabilidad, mientras que un administrador financiero sí cuente con esos privilegios. Este principio, conocido como privilegio mínimo, reduce

de forma significativa el riesgo de errores humanos y de actividades malintencionadas.

4.3. Cifrado de Datos

El cifrado consiste en transformar la información legible en un conjunto de caracteres ilegibles para cualquier persona que no cuente con la llave correcta para descifrarla. Aplicamos cifrado tanto a los datos que se encuentran almacenados en el disco (en reposo) como a los datos que viajan entre el servidor y las aplicaciones del cliente (en tránsito).

De esta manera, incluso en el escenario poco probable de que un dispositivo de almacenamiento sea sustraído o que una comunicación sea interceptada, la información permanecerá protegida, ya que resultará ilegible sin la clave de descifrado correspondiente.

4.4. Auditoría y Trazabilidad

Auditar una base de datos significa registrar de forma detallada quién accedió a la información, en qué momento lo hizo y qué acción realizó (consultó, modificó, eliminó). Este historial, conocido como bitácora o registro de auditoría, permite reconstruir los hechos ante cualquier incidente y, sobre todo, actúa como elemento disuasivo frente a un mal uso intencionado del sistema.

Para la empresa propuesta en esta tesis, ofrecer auditoría como parte del servicio representa un valor agregado importante, especialmente para clientes de sectores regulados como el financiero o el de salud, donde la trazabilidad de la información no es opcional, sino un requisito indispensable de operación.

4.5. Amenazas Comunes a la Seguridad de las Bases de Datos

• **Inyección SQL:** Consiste en insertar código malicioso dentro de un campo de entrada de datos (como un formulario web) con la intención de manipular la base de datos, extraer información confidencial o incluso destruir registros completos.

• **Ataques de Fuerza Bruta:** Un atacante intenta adivinar contraseñas mediante pruebas repetidas y automatizadas hasta encontrar la combinación correcta.

• **Software Malicioso de Secuestro de Datos:** Programas que cifran la información de la víctima y exigen un pago a cambio de restituir el acceso a la misma.

• **Filtraciones Internas:** No todas las amenazas provienen del exterior; en muchas ocasiones, un empleado con acceso legítimo comete errores o actúa de mala fe, por lo que los controles internos son tan importantes como las defensas externas.

Frente a estas amenazas, nuestra empresa diseña esquemas de seguridad en capas, combinando buenas prácticas de programación, actualizaciones constantes del software y capacitación al personal del cliente, ya que la tecnología por sí sola no es suficiente si los usuarios no comprenden los riesgos existentes.

CAPÍTULO 5: RESPALDO, RECUPERACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

5.1. La Importancia de los Respaldos de Información

Un respaldo, o backup, es una copia de la información almacenada en un lugar distinto al original, con el propósito de recuperarla en caso de que los datos originales se pierdan, se corrompan o resulten inaccesibles. Ninguna medida de optimización o seguridad elimina por completo el riesgo de una falla de hardware, un error humano o un desastre natural, por lo que contar con respaldos confiables constituye la última línea de defensa de cualquier organización.

5.2. Tipos de Respaldo

• **Respaldo Completo:** Copia la totalidad de la información existente en la base de datos. Ofrece la recuperación más simple, aunque requiere más tiempo de ejecución y mayor espacio de almacenamiento.

• **Respaldo Incremental:** Copia únicamente los datos que cambiaron desde el último respaldo realizado, sea este completo o incremental, lo que agiliza el proceso, aunque hace más compleja la restauración, pues requiere reunir varias copias en orden.

• **Respaldo Diferencial:** Copia todos los cambios ocurridos desde el último respaldo completo, ofreciendo un punto intermedio entre la rapidez del incremental y la sencillez de restauración del completo.

Nuestra empresa diseña calendarios de respaldo combinando estos tres tipos según la criticidad de la información del cliente, ejecutando, por ejemplo, un respaldo completo semanal acompañado de respaldos incrementales diarios.

5.3. Recuperación ante Desastres: Tiempo y Punto de Recuperación

Dos indicadores son fundamentales al diseñar un plan de recuperación ante desastres. El primero es el Tiempo Objetivo de Recuperación, el cual define cuánto tiempo puede transcurrir, como máximo, desde que ocurre una falla hasta que el

sistema vuelve a estar disponible. El segundo es el Punto Objetivo de Recuperación, el cual define cuánta información, medida en tiempo, la empresa está dispuesta a perder en el peor de los escenarios.

Por ejemplo, si el Punto Objetivo de Recuperación de un cliente es de una hora, significa que, ante una falla catastrófica, la organización recuperará su base de datos tal como estaba, como máximo, una hora antes del incidente, asumiendo la pérdida únicamente de las transacciones realizadas durante ese último tramo.

5.4. Alta Disponibilidad y Replicación

La replicación consiste en mantener una o varias copias sincronizadas de la base de datos en servidores distintos, de manera que, si el servidor principal falla, uno de los servidores secundarios pueda asumir la operación de forma prácticamente inmediata, evitando que el negocio del cliente se detenga por completo.

Este enfoque, conocido como alta disponibilidad, resulta especialmente relevante para empresas que operan en línea las veinticuatro horas del día, para las cuales cada minuto de interrupción representa una pérdida económica directa y un desgaste en la confianza de sus propios clientes.

CAPÍTULO 6: LA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA COMO MODELO DE NEGOCIO

6.1. Concepto y Evolución del Outsourcing Tecnológico

La externalización, o outsourcing, es la práctica empresarial mediante la cual una organización contrata a un tercero especializado para que realice una función que, en principio, podría desarrollar internamente. En el área tecnológica, esta práctica ha crecido de forma sostenida, pues muchas empresas prefieren enfocar sus recursos y su personal en su actividad principal, delegando la administración de sus sistemas a proveedores expertos.

La empresa propuesta en esta investigación se posiciona precisamente en ese espacio, ofreciendo a otras organizaciones la administración de sus bases de datos sin que estas tengan que asumir el costo de contratar, capacitar y mantener un equipo especializado propio.

6.2. Ventajas de Contratar una Empresa Especializada en Bases de Datos

• **Reducción de Costos Fijos:** El cliente evita contratar personal permanente altamente especializado, convirtiendo un gasto fijo en un costo variable ajustado a sus necesidades reales.

• **Acceso a Conocimiento Especializado:** El cliente se beneficia de la experiencia acumulada del proveedor en múltiples proyectos, en lugar de depender del conocimiento limitado de un único empleado interno.

• **Escalabilidad:** Los servicios pueden ajustarse al crecimiento del cliente, aumentando la capacidad contratada conforme el volumen de información y de transacciones se incrementa.

• **Enfoque en el Núcleo del Negocio:** La organización cliente dedica su tiempo y esfuerzo a lo que sabe hacer mejor, mientras delega la parte tecnológica especializada a expertos externos.

6.3. Acuerdos de Nivel de Servicio

Un Acuerdo de Nivel de Servicio es un documento contractual en el cual el proveedor y el cliente establecen de forma clara y medible qué se espera del servicio contratado: tiempos de respuesta ante incidentes, porcentaje de disponibilidad garantizada, frecuencia de los respaldos y penalizaciones en caso de incumplimiento.

Para la empresa planteada en esta tesis, contar con Acuerdos de Nivel de Servicio bien definidos no solo brinda seguridad y confianza al cliente, sino que también constituye una herramienta de medición interna que permite verificar si los objetivos planteados, como la reducción del tiempo de respuesta y el incremento en la satisfacción del cliente, se están cumpliendo de manera efectiva.

CAPÍTULO 7: MARCO LEGAL Y NORMATIVO APLICABLE A LA GESTIÓN DE DATOS

7.1. Protección de Datos Personales

Toda empresa que administra información de clientes, empleados o proveedores maneja, en mayor o menor medida, datos personales, es decir, información que permite identificar a una persona natural. La protección de estos datos implica garantizar que solo se recolecten los datos estrictamente necesarios, que se utilicen únicamente para el fin que fueron solicitados y que se resguarden con medidas de seguridad razonables frente a accesos indebidos.

Nuestra empresa asume el compromiso de asesorar a sus clientes en la aplicación de buenas prácticas de protección de datos dentro del diseño mismo de la base de datos, evitando, por ejemplo, almacenar información sensible sin cifrado o mantener datos de clientes que ya no guardan relación comercial con la empresa.

7.2. Normas y Estándares Internacionales de Seguridad de la Información

Existen marcos de referencia internacionalmente reconocidos que orientan a las organizaciones sobre cómo gestionar la seguridad de su información de manera ordenada. Entre los más relevantes se encuentra la familia de normas ISO/IEC 27000, la cual establece los requisitos para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, cubriendo aspectos como la clasificación de la información, la gestión de riesgos y la respuesta ante incidentes.

Aunque no todas las empresas clientes requieren certificarse formalmente bajo estos estándares, adoptar sus principios generales como guía de trabajo permite a nuestra empresa ofrecer un servicio alineado con las mejores prácticas reconocidas a nivel mundial en materia de administración segura de la información.

7.3. Responsabilidad de las Empresas que Administran Datos de Terceros

Cuando una organización delega la administración de sus bases de datos en un proveedor externo, este último asume una responsabilidad significativa, ya que

cualquier falla de seguridad o pérdida de información no solo afecta a la empresa contratante, sino potencialmente también a los clientes finales cuyos datos se administran.

Por esta razón, la empresa propuesta en esta investigación contempla dentro de su modelo de negocio la firma de acuerdos de confidencialidad, la definición clara de responsabilidades contractuales y la contratación de pólizas de responsabilidad civil, reforzando así la confianza que sus clientes depositan al entregarle el activo más valioso de su organización: su información.

7.4. Síntesis del Marco Teórico

A lo largo de los capítulos anteriores se ha construido el fundamento conceptual sobre el cual se sostiene la propuesta de esta tesis: una empresa dedicada a la administración y optimización de bases de datos para otras organizaciones. Se partió de la distinción entre dato e información, se revisó la evolución histórica del manejo de registros empresariales, y se profundizó en los fundamentos del modelo relacional y del lenguaje SQL, elementos técnicos indispensables para comprender el trabajo diario de la empresa propuesta.

Posteriormente, se analizaron las causas del bajo rendimiento en los sistemas de información y las estrategias técnicas empleadas para revertirlo, tales como la indexación, la normalización, el particionamiento y el uso de memoria caché, todas ellas orientadas directamente al cumplimiento de la meta planteada en la hipótesis de reducir el tiempo de respuesta del sistema en un 30%.

Finalmente, se abordaron los pilares de seguridad de la información, las estrategias de respaldo y continuidad del negocio, el modelo de externalización de servicios tecnológicos como sustento del negocio, y el marco legal y normativo que regula la responsabilidad de administrar datos pertenecientes a terceros. En conjunto, estos elementos constituyen la base teórica que sustenta el diseño metodológico y la propuesta de solución que se desarrollarán en los siguientes apartados de esta investigación.

Conclusión

A lo largo de esta investigación se ha fundamentado la viabilidad de una empresa dedicada a la administración y optimización de bases de datos como solución a un problema recurrente en el entorno empresarial actual: la gestión ineficiente de la información y el bajo rendimiento de los sistemas que la almacenan y procesan.

El desarrollo del marco teórico permitió comprobar que el objetivo general planteado —impulsar la transformación digital de las empresas mediante soluciones de datos avanzadas— encuentra respaldo técnico sólido en los distintos capítulos abordados. Se demostró que la diferencia entre dato e información no es meramente conceptual, sino que determina directamente la capacidad de una organización para tomar decisiones basadas en evidencia, cumpliendo así con el primer objetivo específico de implementar soluciones de análisis de datos que apoyen dicha toma de decisiones.

Asimismo, el estudio de las técnicas de optimización —indexación, normalización, particionamiento y uso de memoria caché— confirma que es posible mejorar de forma medible la eficiencia y productividad de los procesos empresariales, dando cumplimiento al segundo objetivo específico. Estas estrategias representan el sustento técnico directo de la hipótesis planteada: que una mejor organización de las bases de datos y una optimización de las consultas del sistema pueden reducir el tiempo de respuesta en un 30% y aumentar la satisfacción del cliente en un 20% en un plazo de seis meses. Si bien esta tesis no incluye todavía la fase de implementación y medición de resultados que permitiría validar empíricamente dichas cifras, el marco teórico desarrollado establece los mecanismos técnicos necesarios para alcanzarlas.

Por otra parte, el abordaje de la seguridad de la información, los respaldos y la continuidad del negocio, junto con el marco legal y normativo aplicable, evidencian que la propuesta no se limita a un problema técnico de velocidad, sino que asume una responsabilidad integral sobre los datos de terceros. Esto, sumado al análisis del modelo de externalización de servicios tecnológicos, sustenta la viabilidad del outsourcing como modelo de negocio y justifica la necesidad de contar con personal capacitado, dando cumplimiento al tercer objetivo específico.

En conjunto, los resultados de esta investigación teórica confirman que existe una base conceptual y técnica sólida para el desarrollo de la empresa propuesta. Se recomienda que las siguientes etapas del proyecto se enfoquen en el diseño metodológico, la implementación piloto de las soluciones descritas y la medición de los indicadores planteados en la hipótesis, con el fin de validar de manera práctica los beneficios que este trabajo ha fundamentado desde la teoría. El plan de negocios y el presupuesto de inversión que sustentan la viabilidad económica

de esta propuesta —incluyendo el costo del personal, el mobiliario, el equipo tecnológico y las licencias de software— se detallan en el Anexo A, siguiendo el formato de la American Psychological Association (APA, séptima edición).

Anexo A

Plan de Negocios y Presupuesto de Inversión Inicial de la Empresa Propuesta

A continuación se presenta el presupuesto que traduce en cifras la propuesta desarrollada a lo largo del marco teórico de esta tesis. Los montos corresponden a estimaciones basadas en cotizaciones de mercado en El Salvador, expresadas en dólares de los Estados Unidos, y deben interpretarse como una referencia razonable para la constitución de la empresa y no como un precio final cerrado con un proveedor específico.

Estructura Organizativa y Personal Requerido

Para ofrecer un servicio serio de administración de bases de datos no basta con contar con equipo técnico; también se necesita quién atienda a los clientes, quién administre el negocio y quién lleve el control contable. La empresa iniciaría operaciones con un equipo reducido pero completo, en el que cada uno de los seis integrantes de este grupo de trabajo podría asumir un rol acorde a sus fortalezas, como se muestra en la Tabla A1.

Tabla A1

Estructura Organizativa y Salarios Mensuales

Cargo	Función principal	Salario mensual
Gerente General	Administración del negocio, relación con clientes y toma de decisiones	$700.00
DBA Senior (líder técnico)	Diseño de bases de datos, optimización de consultas y supervisión técnica	$650.00
DBA Junior / Soporte técnico (2 plazas)	Mantenimiento, respaldos y atención de incidencias	$450.00 c/u
Ejecutivo de Atención al Cliente y Ventas	Captación de clientes y seguimiento de acuerdos de nivel de servicio	$500.00
Contador (servicio externo, medio tiempo)	Planillas, declaraciones de impuestos y estados financieros	$150.00

Nota. La planilla mensual total asciende a $2,900.00.

Mobiliario y Equipo de Oficina

Cada colaborador necesita un puesto de trabajo funcional, y la empresa requiere además un espacio de reuniones para presentar propuestas a los clientes. La Tabla A2 detalla la inversión necesaria en mobiliario.

Tabla A2

Inversión en Mobiliario y Equipo de Oficina

Artículo	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Escritorio de oficina	6	$90.00	$540.00
Silla ergonómica	6	$75.00	$450.00
Archivero / gabinete metálico	2	$120.00	$240.00
Mesa de reuniones	1	$220.00	$220.00
Sillas para sala de reuniones	6	$35.00	$210.00

Nota. El subtotal de mobiliario y equipo de oficina es de $1,660.00.

Equipo Tecnológico: Computadoras, CPU y Servidor

En el lenguaje técnico, CPU significa Unidad Central de Procesamiento y se refiere únicamente al procesador; sin embargo, en el mercado salvadoreño el término se usa con frecuencia para nombrar la torre completa de la computadora de escritorio. En este presupuesto se conserva el uso comercial del término. Dado que el trabajo diario de la empresa consiste en administrar bases de datos y monitorear servidores, se optó por equipo de gama media-alta, como se resume en la Tabla A3.

Tabla A3

Inversión en Equipo Tecnológico

Equipo	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Computadora de escritorio (CPU + monitor), Core i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB	6	$550.00	$3,300.00
Servidor dedicado para pruebas, respaldo y ambientes de desarrollo	1	$1,800.00	$1,800.00
Impresora multifuncional láser	1	$180.00	$180.00
Router y switch administrable para la red interna	1	$150.00	$150.00
Regulador de voltaje / UPS	3	$90.00	$270.00

Nota. El subtotal de equipo tecnológico es de $5,700.00.

Licencias de Software y Herramientas Digitales

Los motores de bases de datos MySQL y PostgreSQL son de código abierto y no generan costo de licencia, lo cual reduce la inversión inicial. El gasto en software se concentra en las herramientas de productividad, seguridad y respaldo que el equipo utiliza a diario, detalladas en la Tabla A4.

Tabla A4

Inversión Anual en Licencias de Software

Software / servicio	Detalle	Costo anual
Microsoft 365 Business Standard	6 licencias a $150.00 c/u por año	$900.00
Antivirus / protección de endpoints	7 equipos a $35.00 c/u por año	$245.00
Respaldo en la nube (backup as a service)	$40.00 mensuales	$480.00
Motores de bases de datos (MySQL / PostgreSQL)	Código abierto, sin costo de licencia	$0.00
Dominio web y correo corporativo	Renovación anual	$70.00

Nota. El subtotal de software y licencias para el primer año es de $1,695.00.

Trámites Legales y Constitución de la Empresa

Tabla A5

Costos de Constitución Legal

Trámite	Costo estimado
Escritura de constitución (notario)	$250.00
Registro de Comercio (matrícula de empresa y de establecimiento)	$150.00
Legalización de libros contables	$80.00
Permiso de funcionamiento municipal	$100.00

Nota. El subtotal de trámites legales es de $580.00.

Gastos Operativos Mensuales

Tabla A6

Gastos Operativos Fijos Mensuales

Concepto	Costo mensual
Renta de oficina	$450.00
Servicios básicos (energía, agua, internet dedicado)	$180.00
Planilla de personal (Tabla A1)	$2,900.00
Papelería, limpieza e imprevistos menores	$70.00

Nota. El total de gastos operativos mensuales es de $3,600.00.

Resumen de la Inversión Inicial

Sumando los subtotales anteriores y un colchón de capital de trabajo equivalente a tres meses de gastos operativos, la inversión inicial total requerida se resume en la Tabla A7.

Tabla A7

Resumen de la Inversión Inicial Total

Rubro	Monto
Mobiliario y equipo de oficina	$1,660.00
Equipo tecnológico	$5,700.00
Software y licencias (primer año)	$1,695.00
Trámites legales y constitución	$580.00
Capital de trabajo (3 meses de gastos operativos)	$10,800.00
Inversión inicial total	$20,435.00

Se plantean dos escenarios de financiamiento: que los seis socios aporten partes iguales (aproximadamente $3,406.00 cada uno), o que aporten alrededor del 50% del capital ($10,200.00) y cubran el resto mediante financiamiento externo, ya sea un préstamo bancario para pequeña empresa o programas de apoyo a la MYPE como los que ofrece CONAMYPE en El Salvador.

Proyección de Ingresos y Punto de Equilibrio

La empresa ofrecería tres paquetes de servicio, diferenciados según la cantidad de bases de datos administradas, la frecuencia de los respaldos y el nivel de soporte incluido, como se muestra en la Tabla A8.

Tabla A8

Paquetes de Servicio y Proyección de Ingresos Mensuales

Plan	Incluye	Precio mensual
Básico	1 base de datos, respaldo semanal, soporte en horario de oficina	$150.00
Intermedio	Varias bases de datos, respaldo diario, soporte prioritario	$350.00
Premium	Alta disponibilidad, monitoreo continuo, optimización permanente	$650.00

Con una cartera inicial conservadora de ocho clientes (cuatro en el plan Básico, tres en el Intermedio y uno en el Premium), la empresa generaría alrededor de $2,300.00 mensuales, cifra por debajo de los $3,600.00 de gastos operativos fijos (Tabla A6). Esta diferencia confirma la importancia del capital de trabajo incluido en la Tabla A7, ya que cubre el margen entre lo que la empresa gasta y lo que factura mientras gana nuevos clientes. Tomando como referencia el precio promedio de los tres planes, la empresa necesitaría aproximadamente doce clientes activos para cubrir sus costos fijos mensuales y alcanzar su punto de equilibrio, lo cual se vincula directamente con la hipótesis planteada al inicio de la investigación: si la optimización técnica descrita en el Capítulo 3 reduce el tiempo de respuesta del sistema en un 30% y aumenta la satisfacción del cliente en un 20%, la empresa podría diferenciarse de la competencia por resultados medibles, facilitando alcanzar el número de clientes necesario para superar el punto de equilibrio dentro del primer año de operación.